CORRIGÉ · EXERCICE · MATHÉMATIQUES SPÉ

Distance à {P(0) = 0} pour le poids e^{−t} (Mines)

Énoncé

Soient $n \in \mathbb{N}^*$, $E = \mathbb{R}_n[X]$ et $\langle P, Q\rangle = \int_0^{+\infty} P(t)Q(t)e^{-t}dt$.

1. Justifier la définition de $\langle \cdot, \cdot \rangle$ et montrer que c'est un produit scalaire.

On pose $F = \{P \in E : P(0) = 0\}$ et on note $(P_0, \dots, P_n)$ l'orthonormalisée de Gram-Schmidt de $(1, X, \dots, X^n)$.

1. Calculer $P_k(0)^2$.
2. Déterminer une base de $F^\perp$, exprimée dans la base $(P_0, \dots, P_n)$. En déduire $d(1, F^\perp)$ et $d(1, F)$.

Décoder l'énoncé

Ce que l'énoncé te donne.

- $\deg P_k = k$ et $P_k' \in \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$.

Ce qu'on te demande. IPP pour $P_k(0)^2$; $F^\perp$ est une droite dirigée par $\sum P_k(0)P_k$.

Corrigé

1. 1) Produit scalaire

$t \mapsto P(t)Q(t)e^{-t}$ est continue sur $[0, +\infty[$ et $t^2P(t)Q(t)e^{-t} \to 0$ en $+\infty$: elle est intégrable. Bilinéarité, symétrie et positivité sont claires ; si $\langle P, P\rangle = 0$, P^2e^{-t} continue positive d'intégrale nulle est nulle sur $[0, +\infty[$, donc $P = 0$.

2. 2) P_k(0)² = 1

Pour $k \geqslant 1$, P_k' est de degré $k-1$, donc $P_k' \in \mathbb{R}_{k-1}[X] = \mathrm{Vect}(P_0, \dots, P_{k-1})$, orthogonal à P_k. Pour $k = 0$, $P_0' = 0$. Donc, par parties :

$$\begin{aligned} 0 &= \int_0^{+\infty} P_k'(t) P_k(t) e^{-t} dt \\ &= \left[\frac{1}{2} P_k(t)^2 e^{-t}\right]_0^{+\infty} + \frac{1}{2}\int_0^{+\infty} P_k(t)^2 e^{-t} dt \\ &= -\frac{1}{2} P_k(0)^2 + \frac{1}{2}\|P_k\|^2. \end{aligned}$$

$$P_k(0)^2 = \|P_k\|^2 = 1.$$

(Ce sont, au signe près, les polynômes de Laguerre, qui valent 1 en 0.)

3. 3) F est une droite

F est le noyau de la forme linéaire non nulle $P \mapsto P(0)$: c'est un hyperplan, et $F^\perp$ est une droite. Soit Q un vecteur directeur. $P_k - P_k(0)\cdot 1 \in F$, donc $\langle P_k - P_k(0), Q\rangle = 0$, soit $\langle P_k, Q\rangle = P_k(0)\langle 1, Q\rangle$. En base orthonormée :

$$Q = \sum_{k=0}^{n} \langle P_k, Q\rangle P_k = \langle 1, Q\rangle \sum_{k=0}^{n} P_k(0) P_k,$$

avec $\langle 1, Q\rangle \neq 0$ (sinon $Q = 0$). Une base de $F^\perp$ est donc

$$Q = \sum_{k=0}^{n} P_k(0)\, P_k.$$

On vérifie au passage $\langle Q, P\rangle = \sum P_k(0)\langle P_k, P\rangle = P(0)$: Q est le représentant de $P \mapsto P(0)$.

4. 3) Les distances

$d(1, F) = \|1 - p_F(1)\| = \|p_{F^\perp}(1)\| = \frac{|\langle 1, Q\rangle|}{\|Q\|}$. Comme Q représente $P \mapsto P(0)$, $\langle 1, Q\rangle = 1$, et $\|Q\|^2 = \sum_k P_k(0)^2 = n + 1$. Donc

$$d(1, F) = \frac{1}{\sqrt{n+1}}.$$

Par Pythagore, $\|1\|^2 = d(1, F)^2 + d(1, F^\perp)^2$ (car $1 = p_F(1) + p_{F^\perp}(1)$, et $d(1, F^\perp) = \|p_F(1)\|$), avec $\|1\|^2 = \int_0^{+\infty} e^{-t} dt = 1$:

$$d(1, F) = \frac{1}{\sqrt{n+1}}, \qquad d(1, F^\perp) = \sqrt{\frac{n}{n+1}}.$$

Le piège

Quand $n \to \infty$, $d(1, F) \to 0$: dans $\mathbb{R}[X]$ tout entier, 1 est adhérent à $\{P(0) = 0\}$, encore un hyperplan non fermé.

La méthode

Distance à un hyperplan $\ker \varphi$: trouver le représentant Q de φ, puis $d(x, \ker \varphi) = \frac{|\varphi(x)|}{\|Q\|}$.

Rappels de cours utilisés

- **Montrer qu'on a un produit scalaire.** Vérifier, dans cet ordre : (1) l'application est bien définie (convergence des intégrales ou des séries) ; (2) symétrie ; (3) linéarité en une variable (la bilinéarité suit par symétrie) ; (4) positivité $\varphi(x, x) \geqslant 0$; (5) caractère défini : $\varphi(x, x) = 0 \Rightarrow x = 0$, souvent par « fonction continue positive d'intégrale nulle ».
- **Représentation des formes linéaires.** Dans un espace **euclidien** E, pour toute forme linéaire φ, il existe un unique $a \in E$ tel que $\varphi(x) = (a|x)$ pour tout x. (L'application $a \mapsto (a|\cdot)$ est linéaire injective de E dans E^*, de même dimension.) Si $\varphi \neq 0$, a est un vecteur normal à l'hyperplan $\ker \varphi$. En dimension infinie, ce résultat peut tomber en défaut.
- **Distance à un sous-espace de dimension finie.** Si F est de dimension finie, $d(x, F) = \|x - p_F(x)\|$ où $p_F(x)$ est le projeté orthogonal, caractérisé par $p_F(x) \in F$ et $x - p_F(x) \perp F$. Si $(e_1, \dots, e_p)$ est une base orthonormée de F : $p_F(x) = \sum (e_k|x) e_k$ et $d(x, F)^2 = \|x\|^2 - \sum_k (e_k|x)^2$.